

MODULE POLYTECHNIQUE GERER UN PROJET

Organisation, financement, planification,
gestion des coûts et des risques

Travaux dirigés – Séance 2

Olivier SENECHAL
Olivier.senechal@uphf.fr

Exercice 1

Dans le cadre des activités d'une association étudiante, il s'agit d'organiser une manifestation sportive qui durera deux jours et qui accueillera a priori 150 personnes. Ce projet étant d'une ampleur minime, certaines étapes de la gestion de projets ne seront pas réalisées.

- **Objectifs du projet :**

- Promotion (pour la filière) : faire connaître la filière aux entreprises, aux étudiants extérieurs, et plus généralement au public, en montrant les capacités d'organisation de ses étudiants.
- Divertissement (pour les participants) : participer à des activités sportives attractives dans un cadre convivial et pour une somme modique.
- Pédagogie (pour les membres de l'équipe de projet) : se mettre dans les conditions réelles d'un projet ou l'on devra assurer la maîtrise des délais, des coûts, et fournir un résultat à caractéristiques commerciales, techniques et humaines de qualité.

Exercice 1

Eléments de dépenses

- Logement
- Transport
- Nourriture
- Activités
- Assurances
- Publicités

Ressources financières

- Inscriptions
- Sponsors
- Subventions

N°	Phases	Antécédents	Charges (en jours)	Durées (en jours)
A	Lancement du projet	-		4
B	Recherche du lieu	A	20	
C	Nourriture	B	6	
D	Logement	B	6	
E	Transport	B	6	
F	Matériels activités	B	28	
G	Sponsors	A	40	
H	Assurances et autorisations	D-E-F		15
I	Publicité	B	15	
J	Inscription des participants	C-D-E-F		90
K	Planification des journées	F-G		1
L	Préparation sur place	H-I-J-K	10	
M	Manifestation	L		2
N	Bilan du projet	M		1

Exercice 1

- **Question 1 : Gestion du risque étape 1**
 - *Réaliser le SWOT de ce projet*
 - *Réaliser l'analyse Ishikawa 5M*
 - *Réaliser l'analyse 5 POURQUOI sur l'une des causes premières identifiées au point précédent*

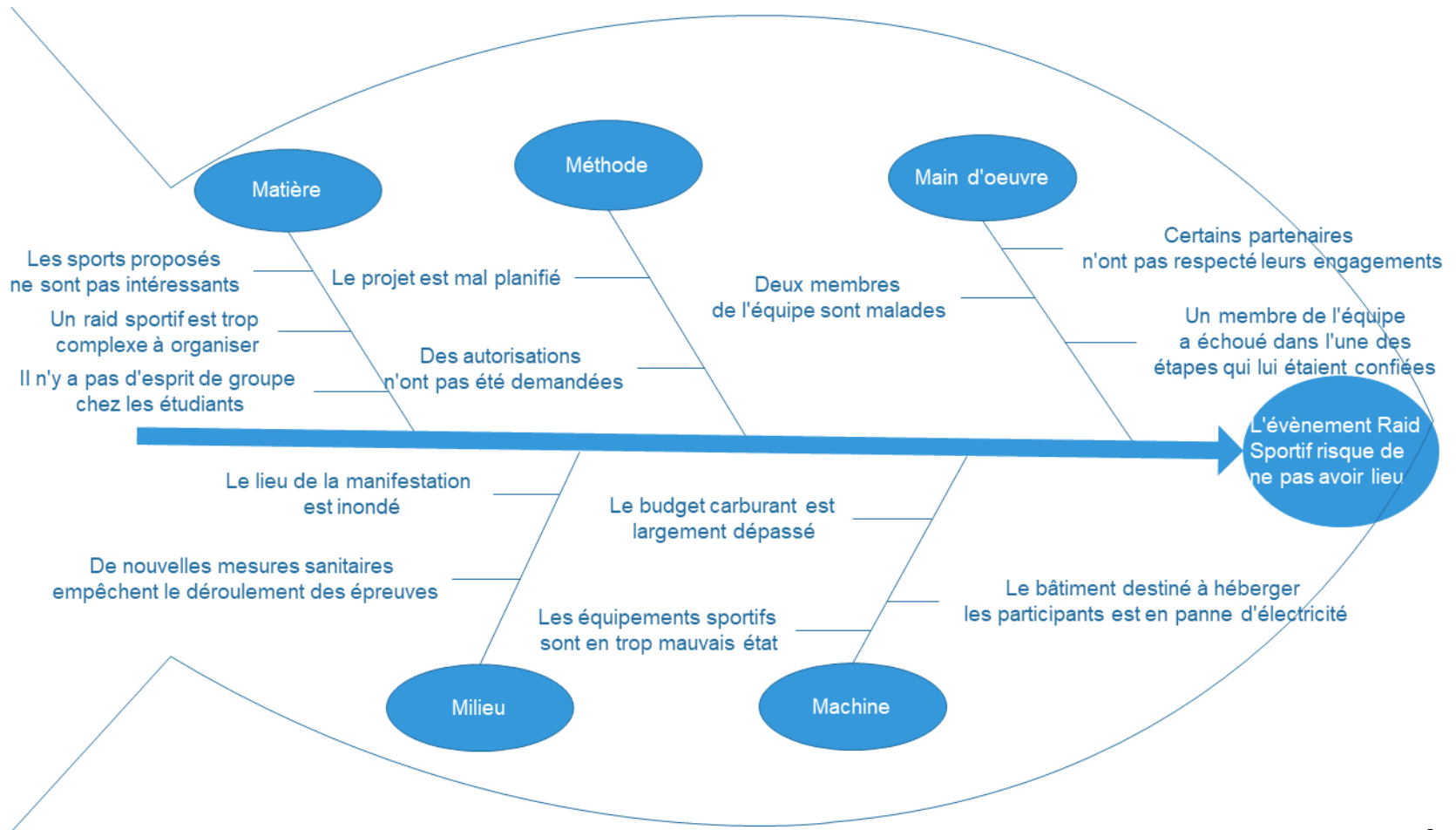
Exercice 1

- **Question 1 : *Correction, exemple de SWOT***

Forces - Certains membres de l'équipe ont déjà organisé ce genre d'évènement dans leur vie associative - L'équipe dispose d'un budget permettant de couvrir les frais qui ne le seraient pas par les recettes - Les étudiants concernés par l'évènement ont généralement le goût du sport	Faiblesses - Les membres de l'équipe n'étant pas dans la même classe, ils n'ont pas les mêmes disponibilités - Aucun moyen de transport ne peut être mis à disposition des membres de l'équipe - Aucun membre de l'équipe n'a de compétences juridiques
Opportunités - L'UPHF promeut et soutient fortement les initiatives associatives et sportives - Le valenciennois compte de nombreux sites où l'évènement pourrait se dérouler - Plusieurs entreprises du valenciennois ont l'habitude de sponsoriser ce type d'évènement	Menaces - Crise sanitaire non complètement réglée - Les étudiants de plusieurs formations seront en stage durant la période visée - Météo incertaine

Exercice 1

- Question 1 : *Correction, exemple d'analyse Ishikawa***



Exercice 1

- **Question 1 : Correction, exemple de 5 POUQUOI appliqué à la cause première « Certains partenaires n'ont pas respecté leurs engagements »**
 - POURQUOI ? Parce qu'il n'avait aucune raison formelle de le respecter
 - POURQUOI ? Parce que l'engagement était oral
 - POURQUOI ? Parce qu'aucun contrat n'était prévu par l'équipe projet
 - POURQUOI ? Parce que l'équipe projet ne compte aucun membre compétent dans le domaine juridique
 - POURQUOI ? **Parce que c'est un aspect du projet qui a été négligé (Cause racine)**
- **Mesure corrective: Rechercher un nouveau partenaire et en obtenir un engagement contractuel**
- **Mesure préventive: Prévoir un contrat type qui sera établi systématiquement avec tous les partenaires**

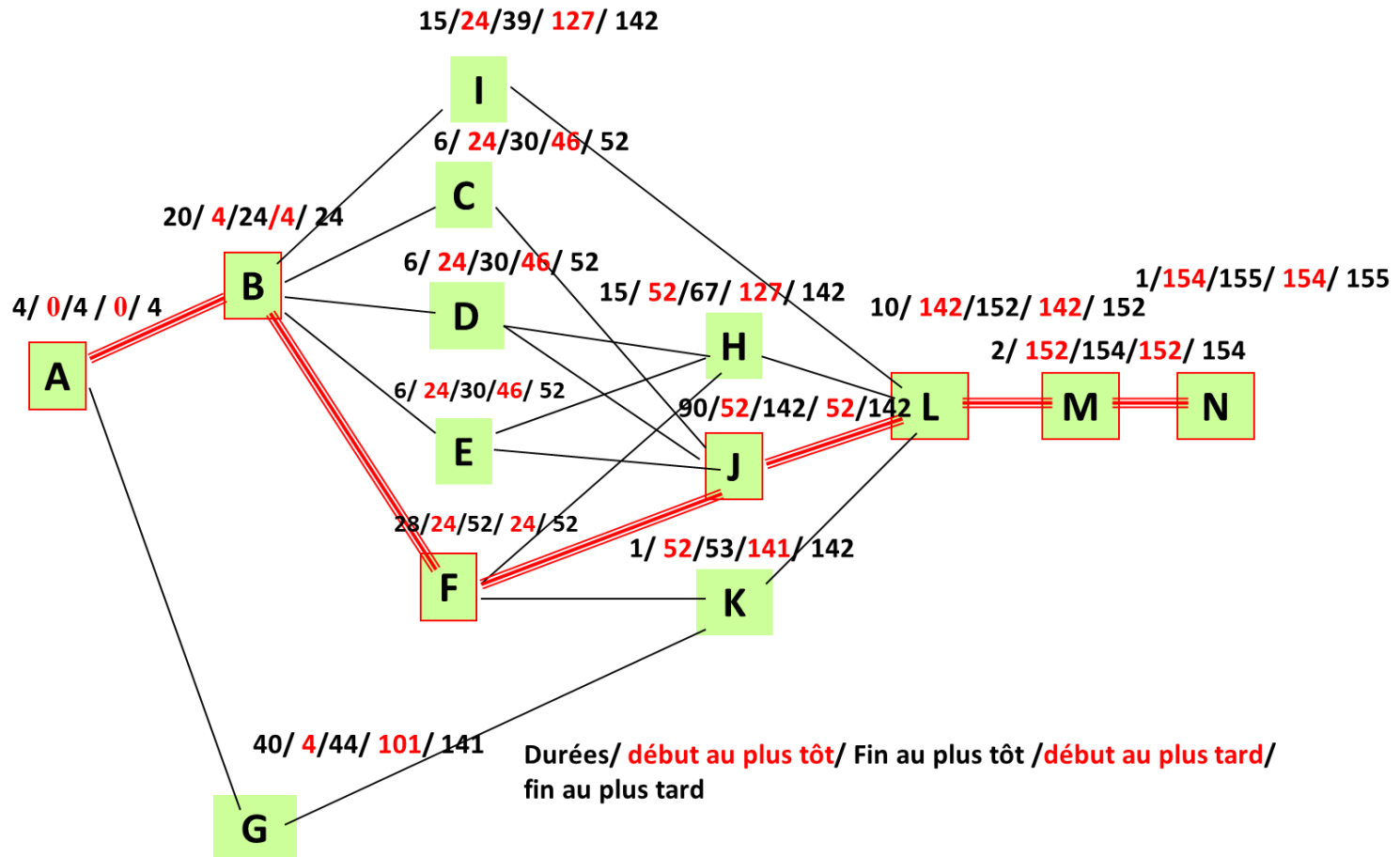
Exercice 1

- **Question 2 : Planification et identification du chemin critique**

*Considérant que les activités A, H, J, K, M et N ont une durée fixée, quelles que soient les ressources que l'on y affecte, et que les autres phases ont, à priori des durées égales à leur charge (une ressource à chaque phase), réaliser l'ordonnancement du projet en utilisant le réseau **MPM**, où pour chaque phase seront précisées les durées, date de début au plus tôt, de fin au plus tôt, de début au plus tard et date de fin au plus tard, et où sera mis en évidence le chemin critique.*

Exercice 1

- Question 2 : **Correction**



Exercice 1

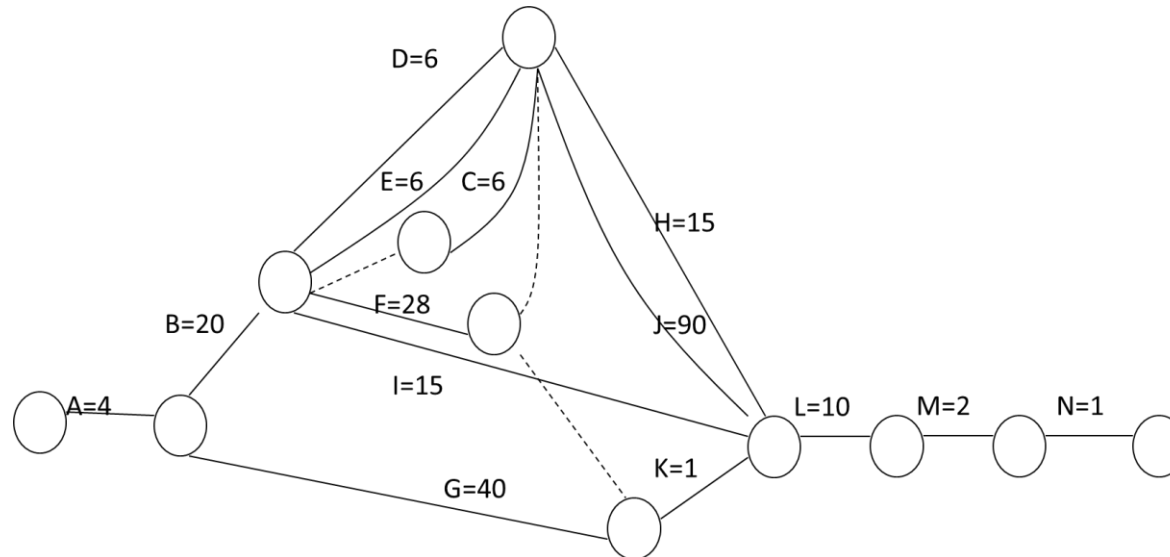
Question 3 : Quantification de la probabilité de dépassement de délai

A partir des données complémentaires ci-dessous, dessinez le *PERT* + estimez la probabilité pour que le projet dure plus que 160 jours ?

N°	Activités	Durées optimistes	Durées probables	Durées pessimistes
A	Lancement du projet	2	4	5
B	Recherche du lieu	15	20	25
C	Nourriture	4	6	7
D	Logement	4	6	7
E	Transport	5	6	7
F	Matériels activités	24	28	35
G	Sponsors	35	40	50
H	Assurances et autorisations	10	15	25
I	Publicité	10	15	25
J	Inscription des participants	80	90	110
K	Planification des journées	0,5	1	2
L	Préparation sur place	5	10	12
M	Manifestation	2	2	2
N	Bilan du projet	0,5	1	1

Exercice 1

Question 3 : *Correction*



Probabilité pour que le projet dure plus que 160 jours ?

$$\sigma = \sqrt{\sum \sigma^2_{cp}} = \sqrt{0,25 + 2,7889 + 3,3489 + 25 + 1,3689 + 0,0064} = 5,7239$$

$$Z = \frac{160 - 156,42}{5.7239} = 0,625$$

$P(D > 160) = 1 - 0,734 = 0,276$ soit une probabilité de 27,6 %

Exercice 2

Question : Gestion du projet par les coûts (coûtenance)

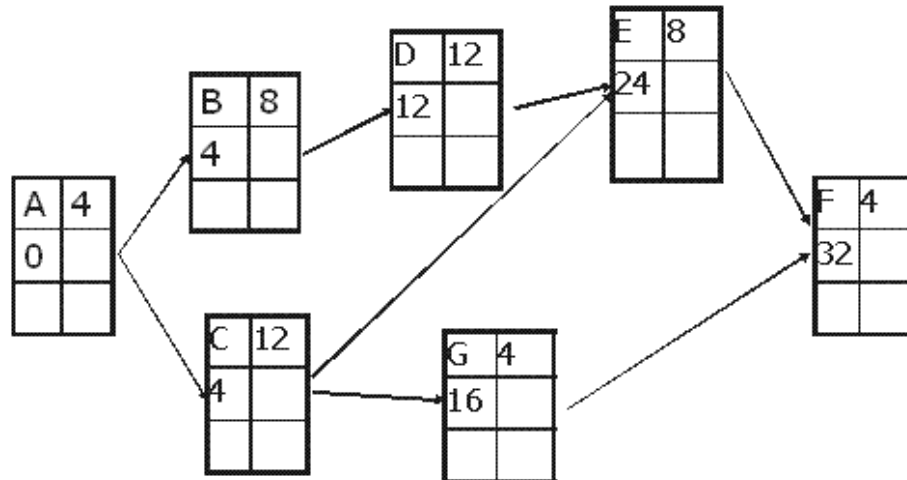
- Tracez la courbe de coût total au plus tôt correspondant à ce graphe ; le coût mensuel d'une unité de la charge X est de 300 €, et celui de la charge Y est de 500 €
- L'entreprise envisage de consacrer un budget total inférieur à 60 K€ au bout de la première année et à 90 K€ au bout de la deuxième année. Quelles sont les conséquences de cette décision sur le déroulement du projet ?

TÂCHES	Antécédent	Durée (en mois)	Coûts fixes	Charge X	Charge Y
A	/	4	5000	4	2
B	A	8	8000	0	6
C	A	12	4000	4	4
D	B	12	4000	0	3
E	C, D	8	6000	4	4
F	E, G	4	6000	0	5
G	C	4	1800	0	2

Exercice 2

Question : **Correction**

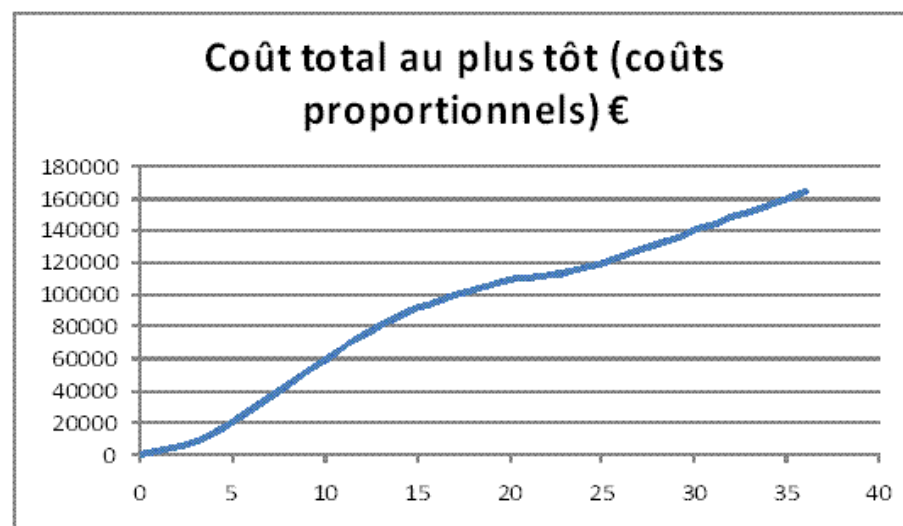
Tâches	Antécédent	Durée	Fixe	X (300E)	Y(500E)	Coût
A	/	4	5000	4	2	13800
B	A	8	8000		6	32000
C	A	12	4000	4	4	42400
D	B	12	4000		3	22000
E	C, D	8	6000	4	4	31600
F	E, G	4	6000		5	16000
G	C	4	1800		2	5800
						163600



Exercice 2

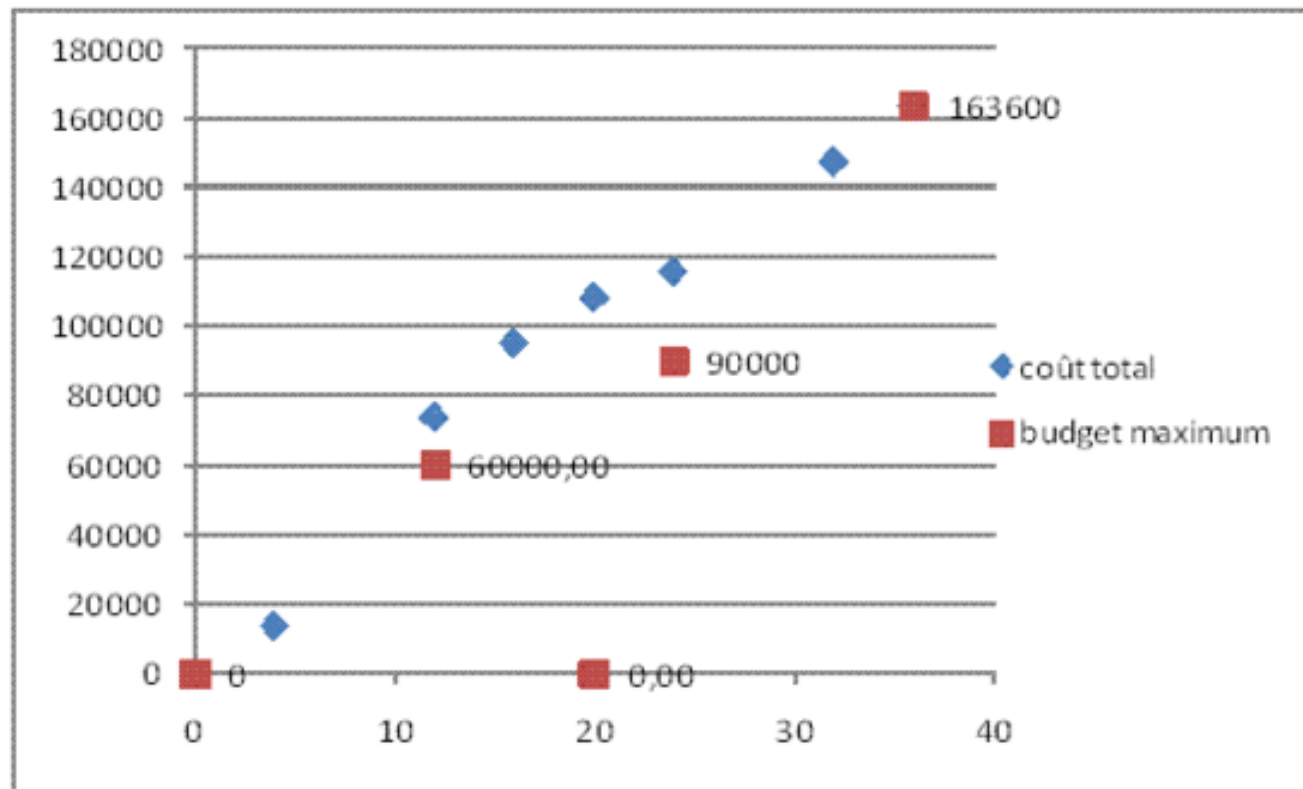
Question : **Correction**

date	Coût total au plus tôt (coûts proportionnels) €
0	0
4	13800
12	74066,67
16	95533,33
20	108666,67
24	116000
32	147600
36	163600



Exercice 2

Question : *Correction*



Exercice 2

Question : *Correction*

Il manque 14 K€ la première année (au bout de 12 mois) et 26 K€ au bout de 24 mois.

$$74 - 60 = 14 \text{ K€}$$

$$116 - 90 = 26$$

Pour le premier point il suffit de décaler C de 4 mois (C a une marge) , on déplacera 14 K € de la première année sur la deuxième année

Pour la deuxième année il n'y a pas de solution sans retarder la fin du projet.

Il faudra décaler G de 8 mois (5,8 K€)

Il faut encore économiser 20,2 K € sur les deux premières années.

Le plus satisfaisant est de décaler C et D sur la troisième année. De combien de mois ?

C et D coûtent : 42,4 et 22 = 64,2 K €, soit 5,35 K par mois. Il faut réaliser 4 mois de C et de D pendant la troisième année.

On décale C de 12 mois et D de 4 mois. Le projet sera retardé de 4 mois.